

NAMA : RISMA ELIZHAR
NIM : 24146095
MK : KECERDASAN BUATAN

LAPORAN UAS KECERDASAN BUATAN

IMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIKA UNTUK OPTIMASI PENJADWALAN MATA KULIAH

1. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi, penyusunan jadwal mata kuliah menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Jadwal yang dibuat harus mampu mengatur berbagai komponen seperti mata kuliah, dosen pengajar, waktu perkuliahan, serta ruangan yang digunakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Namun, dalam proses penyusunan jadwal sering kali ditemukan berbagai kendala, seperti adanya jadwal yang bentrok antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya, keterbatasan jumlah ruangan, serta kesesuaian waktu mengajar dosen. Apabila dilakukan secara manual, proses penyusunan jadwal membutuhkan waktu yang lama karena harus mencoba berbagai kemungkinan kombinasi yang tersedia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu mencari solusi terbaik secara otomatis. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah **Algoritma Genetika (Genetic Algorithm)**. Algoritma Genetika merupakan salah satu metode dalam bidang Kecerdasan Buatan yang terinspirasi dari proses evolusi makhluk hidup.

Algoritma ini bekerja dengan melakukan proses seleksi, crossover, dan mutasi secara berulang untuk mendapatkan solusi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Pada tugas ini, Algoritma Genetika diterapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan optimasi penjadwalan mata kuliah dengan mencari jadwal yang memiliki nilai fitness terbaik.

2. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk menerapkan metode Algoritma Genetika dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan mata kuliah.

Adapun tujuan lainnya yaitu:

- Membuat sistem yang mampu menghasilkan jadwal mata kuliah secara otomatis.
- Menerapkan konsep Algoritma Genetika seperti seleksi, crossover, dan mutasi.
- Mengetahui kualitas setiap solusi berdasarkan nilai fitness.
- Menampilkan perkembangan hasil optimasi melalui grafik fitness setiap generasi.

3. METODE YANG DIGUNAKAN

Pada implementasi ini digunakan metode **Algoritma Genetika** sebagai metode pencarian solusi terbaik. Algoritma ini bekerja dengan membuat beberapa kemungkinan solusi awal yang disebut populasi, kemudian melakukan proses evolusi hingga mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Tahapan yang dilakukan dalam Algoritma Genetika yaitu:

1. Pembentukan Populasi Awal

Pada tahap ini program membuat beberapa individu secara acak. Setiap individu merepresentasikan satu kemungkinan susunan jadwal mata kuliah.

2. Perhitungan Fitness

Setiap individu akan dihitung nilai fitness-nya untuk mengetahui seberapa baik kualitas jadwal tersebut. Semakin tinggi nilai fitness, maka semakin baik solusi yang dihasilkan.

3. Seleksi

Tahap seleksi dilakukan untuk memilih individu terbaik yang akan digunakan dalam proses pembentukan generasi berikutnya.

4. Crossover

Crossover merupakan proses penggabungan dua individu untuk menghasilkan individu baru dengan harapan mendapatkan solusi yang lebih baik.

5. Mutasi

Mutasi dilakukan dengan mengubah beberapa bagian individu secara acak. Tujuannya agar populasi tetap memiliki variasi dan tidak berhenti pada satu solusi saja.

4. IMPLEMENTASI PROGRAM

Program optimasi penjadwalan mata kuliah dibuat menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan menggunakan lingkungan **Jupyter Notebook/Google Colab**.

Dalam proses pembuatan program, digunakan beberapa library pendukung yaitu:

- **Random**, digunakan untuk membantu proses pengacakan data, pembuatan populasi awal, serta proses mutasi.
- **Matplotlib**, digunakan untuk membuat grafik perkembangan nilai fitness pada setiap generasi.

Parameter yang digunakan dalam Algoritma Genetika yaitu:

Parameter	Nilai
Ukuran Populasi	60
Jumlah Generasi	100

Crossover	0.85
Mutation Rate	0.20

Parameter tersebut digunakan untuk mengatur proses pencarian solusi agar program dapat menghasilkan jadwal dengan kualitas yang lebih baik.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah program dijalankan, Algoritma Genetika melakukan proses pencarian solusi melalui beberapa generasi. Pada setiap generasi, setiap individu akan dievaluasi berdasarkan nilai fitness yang diperoleh.

Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga mencapai jumlah generasi yang telah ditentukan. Dari proses evolusi tersebut, program menghasilkan jadwal mata kuliah terbaik berdasarkan nilai fitness tertinggi.

Berdasarkan hasil pengujian program, diperoleh beberapa hasil yaitu:

- Jadwal mata kuliah terbaik hasil optimasi.
- Nilai fitness terbaik yang menunjukkan kualitas jadwal.
- Nilai rata-rata fitness pada setiap generasi.
- Grafik perubahan nilai fitness selama proses evolusi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Algoritma Genetika mampu melakukan pencarian solusi secara bertahap dan menghasilkan kombinasi jadwal yang lebih optimal.

HASIL JADWAL TERBAIK

```

===== JADWAL TERBAIK =====
MK: AI      | Ruang: R4 | Waktu: Selasa-10 | Dosen: DosenA
MK: ML      | Ruang: R4 | Waktu: Kamis-13  | Dosen: DosenB
MK: DB      | Ruang: R3 | Waktu: Rabu-13   | Dosen: DosenC
MK: CN      | Ruang: R2 | Waktu: Kamis-10  | Dosen: DosenD
MK: SE      | Ruang: R2 | Waktu: Senin-13  | Dosen: DosenE
MK: OS      | Ruang: R4 | Waktu: Rabu-10   | Dosen: DosenF
MK: IR      | Ruang: R1 | Waktu: Rabu-10   | Dosen: DosenA
MK: NLP     | Ruang: R3 | Waktu: Rabu-08   | Dosen: DosenB
MK: CV      | Ruang: R3 | Waktu: Senin-13  | Dosen: DosenC
MK: IOT     | Ruang: R2 | Waktu: Rabu-10   | Dosen: DosenD
MK: HCI     | Ruang: R3 | Waktu: Selasa-08 | Dosen: DosenE
MK: CyberSec | Ruang: R3 | Waktu: Kamis-10  | Dosen: DosenF
MK: BigData | Ruang: R2 | Waktu: Senin-08  | Dosen: DosenA
MK: DL      | Ruang: R1 | Waktu: Senin-10  | Dosen: DosenB
MK: NoSQL   | Ruang: R4 | Waktu: Selasa-13 | Dosen: DosenC
MK: Cloud   | Ruang: R2 | Waktu: Senin-10  | Dosen: DosenD
MK: UX      | Ruang: R1 | Waktu: Rabu-13   | Dosen: DosenE
MK: SecEng  | Ruang: R2 | Waktu: Selasa-10 | Dosen: DosenF
MK: Agile   | Ruang: R4 | Waktu: Kamis-08  | Dosen: DosenA
MK: RL      | Ruang: R1 | Waktu: Selasa-08 | Dosen: DosenB
MK: ETL     | Ruang: R1 | Waktu: Kamis-13  | Dosen: DosenC
MK: DevOps  | Ruang: R1 | Waktu: Selasa-10 | Dosen: DosenD
MK: GameDev | Ruang: R1 | Waktu: Kamis-08  | Dosen: DosenE

MK: Blockchain | Ruang: R3 | Waktu: Senin-08 | Dosen: DosenF

===== HASIL EVALUASI AKHIR =====
Fitness Terbaik : 100
Jumlah Konflik  : 0

```

NILAI FITNESS TERBAIK

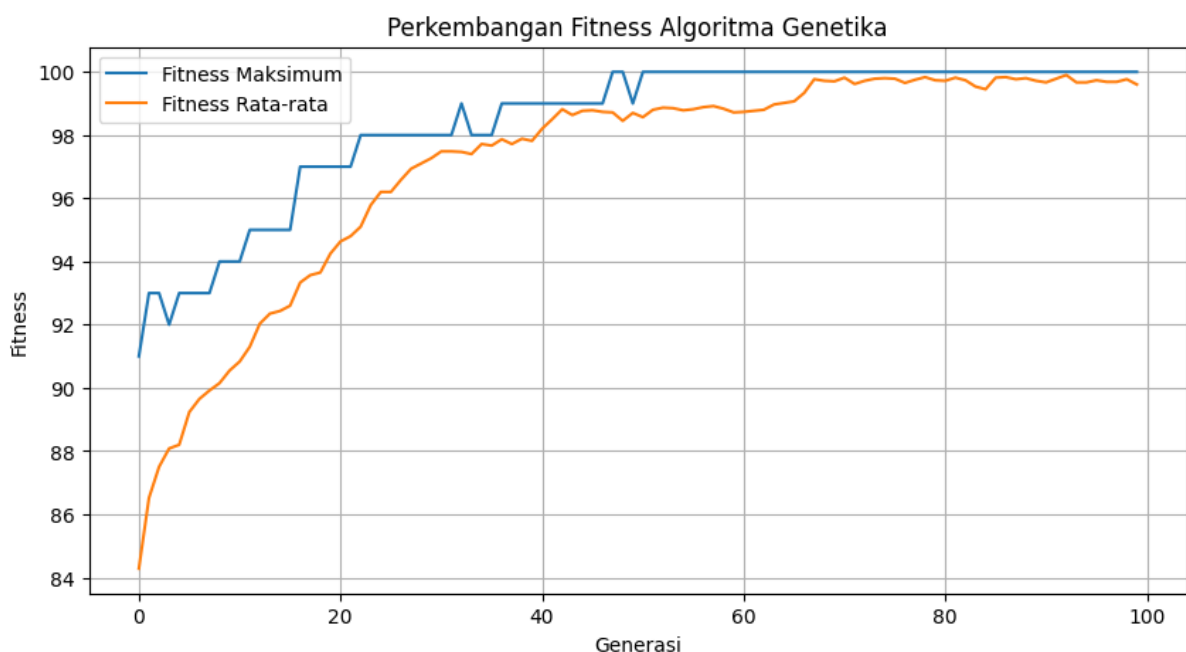
Gen	1	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	84.92
Gen	2	:	Max Fitness =	93.00		Avg Fitness =	86.48
Gen	3	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	86.88
Gen	4	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	87.97
Gen	5	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	88.60
Gen	6	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	89.12
Gen	7	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	89.50
Gen	8	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	90.45
Gen	9	:	Max Fitness =	95.00		Avg Fitness =	90.88
Gen	10	:	Max Fitness =	97.00		Avg Fitness =	90.80
Gen	11	:	Max Fitness =	94.00		Avg Fitness =	90.83
Gen	12	:	Max Fitness =	95.00		Avg Fitness =	92.07
Gen	13	:	Max Fitness =	95.00		Avg Fitness =	92.93
Gen	14	:	Max Fitness =	95.00		Avg Fitness =	93.52
Gen	15	:	Max Fitness =	96.00		Avg Fitness =	94.05
Gen	16	:	Max Fitness =	96.00		Avg Fitness =	94.03
Gen	17	:	Max Fitness =	96.00		Avg Fitness =	94.27
Gen	18	:	Max Fitness =	96.00		Avg Fitness =	94.50
Gen	19	:	Max Fitness =	96.00		Avg Fitness =	94.92
Gen	20	:	Max Fitness =	96.00		Avg Fitness =	94.98
Gen	21	:	Max Fitness =	97.00		Avg Fitness =	95.40
Gen	22	:	Max Fitness =	97.00		Avg Fitness =	95.75
Gen	23	:	Max Fitness =	98.00		Avg Fitness =	95.87
Gen	24	:	Max Fitness =	98.00		Avg Fitness =	96.23
Gen	25	:	Max Fitness =	97.00		Avg Fitness =	96.27

Gen	26	:	Max Fitness =	98.00		Avg Fitness =	96.80
Gen	27	:	Max Fitness =	98.00		Avg Fitness =	96.88
Gen	28	:	Max Fitness =	98.00		Avg Fitness =	96.88
Gen	29	:	Max Fitness =	98.00		Avg Fitness =	97.00
Gen	30	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	97.37
Gen	31	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	97.78
Gen	32	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	97.80
Gen	33	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	97.92
Gen	34	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	97.73
Gen	35	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.08
Gen	36	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.45
Gen	37	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.73
Gen	38	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.60
Gen	39	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.65
Gen	40	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.65
Gen	41	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.47
Gen	42	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.72
Gen	43	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.88
Gen	44	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.82
Gen	45	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.72
Gen	46	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.75
Gen	47	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.58
Gen	48	:	Max Fitness =	99.00		Avg Fitness =	98.72
Gen	49	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.77
Gen	50	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.78

Gen	51	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.83
Gen	52	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.83
Gen	53	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.98
Gen	54	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.93
Gen	55	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.98
Gen	56	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.15
Gen	57	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	98.95
Gen	58	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.38
Gen	59	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.73
Gen	60	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.60
Gen	61	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.77
Gen	62	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.65
Gen	63	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.75
Gen	64	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.67
Gen	65	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.63
Gen	66	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.63
Gen	67	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.72
Gen	68	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.58
Gen	69	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.77
Gen	70	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.72
Gen	71	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.57
Gen	72	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.72
Gen	73	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.75
Gen	74	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.75
Gen	75	:	Max Fitness =	100.00		Avg Fitness =	99.77

Gen 76	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.78
Gen 77	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.70
Gen 78	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.62
Gen 79	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.67
Gen 80	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.80
Gen 81	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.87
Gen 82	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.75
Gen 83	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.55
Gen 84	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.77
Gen 85	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.73
Gen 86	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.70
Gen 87	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.70
Gen 88	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.78
Gen 89	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.68
Gen 90	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.63
Gen 91	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.63
Gen 92	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.58
Gen 93	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.83
Gen 94	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.62
Gen 95	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.58
Gen 96	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.70
Gen 97	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.73
Gen 98	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.68
Gen 99	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.65
Gen 100	: Max Fitness = 100.00	Avg Fitness = 99.73

GRAFIK EVOLUSI FITNESS



6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Algoritma Genetika dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan optimasi penjadwalan mata kuliah.

Dengan menggunakan proses seleksi, crossover, dan mutasi, program mampu mencari kombinasi jadwal terbaik berdasarkan nilai fitness yang diperoleh. Metode ini dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu proses penyusunan jadwal agar lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

Meskipun hasil yang diperoleh sudah cukup baik, sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan batasan lain seperti kapasitas ruangan, jumlah

mahasiswa, dan aturan akademik lainnya agar hasil jadwal yang diperoleh semakin sesuai dengan kondisi nyata.